

2025 春季学期 lzx 概率论期末考试

每题 20 分, 取得分最多的 5 题计算总分. 约定 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 为概率空间, $\{\xi_n\}$ 为随机变量.

Problem 1

- (1) 证明: $\xi_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \xi \implies \xi_n \xrightarrow{d} \xi$. 反之是否成立? 若成立, 给出证明; 若不成立, 给出反例.
- (2) 证明: $\xi_n \xrightarrow{\mathbb{P}} c \iff \xi_n \xrightarrow{d} c$, 其中 c 为常数.
- (3) 设 $\eta_n \xrightarrow{d} 0, \xi_n \xrightarrow{d} \xi$, 证明: $\eta_n \xi_n \xrightarrow{d} 0$.
- (4) 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) < \infty \implies P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right) = 0$.

Problem 2

设 $\{\xi_n\}$ 为 iid, $\xi_1 \sim \text{Exp}(1)$, $N \sim G(p)$, 且 $\{\xi_n\}$ 与 N 独立, 记 $X = \sum_{k=1}^N \xi_k$, 求:

- (1) X 的分布函数; (2) $E(X)$; (3) $D(X)$.

Problem 3

设 $\{\xi_n\}$ 为 iid, $\xi_1 \sim \text{Exp}(1)$, 证明:

- (1) $P\left\{\omega : \lim_n \frac{M_n}{\log n} = 1\right\} = 1$, 其中 $M_n = \max\{\xi_1, \dots, \xi_n\}$.
- (2) 若 $\alpha > 1$, 则 $P\left\{\overline{\lim}_n \{\omega : \xi_n > \alpha \log n\}\right\} = 0$.
- (3) 若 $\alpha \leq 1$, 则 $P\left\{\overline{\lim}_n \{\omega : \xi_n > \alpha \log n\}\right\} = 1$.

Problem 4

设 $\{F_n\}$, F 为分布函数, 记特征函数 $f_n(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} dF_n(x)$, $f(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} dF(x)$. 证明: $\forall t, f_n(t) \xrightarrow{w} f(t) \implies F_n \xrightarrow{w} F$.

Problem 5

设 $\{\xi_n\}$ 独立, 记 $S_n = \sum_{k=1}^n \xi_k$, 满足 $0 < D(\xi_n) < \infty, |\xi_n| \leq c$, 证明:

$$1 - \frac{(\varepsilon + 2c)^2}{D(S_n)} \leq P\left\{\max_{1 \leq j \leq n} |S_j - E(S_j)| > \varepsilon\right\} \leq \frac{D(S_n)}{\varepsilon^2}, \quad \forall \varepsilon > 0$$

Problem 6

设 $\{\xi_n\}$ 独立, $E(\xi_n) = 0$.

- (1) 证明: 若 $\sum_{k=1}^{\infty} D(\xi_k) < \infty$, 则 $\sum_{k=1}^{\infty} \xi_k$ a.s. 收敛.
- (2) 证明: 若 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{D(\xi_k)}{k^2} < \infty$, 则 $\frac{S_n}{n} \xrightarrow{\text{a.s.}} 0$, 其中 $S_n = \sum_{k=1}^n \xi_k$.
- (3) 记 $\eta_n := \xi_n I_{[-A, A]}(\xi_n)$, 其中 A 为固定的非负实数, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \xi_n$ a.s. 收敛可推出

$$\sum_{n=1}^{\infty} P\{\xi_n \neq \eta_n\} < \infty, \quad \sum_{n=1}^{\infty} E(\eta_n) < \infty, \quad \sum_{n=1}^{\infty} D(\eta_n) < \infty$$

Problem 7

设对每个 $n \geq 1$, $\{\xi_{n,m} : m = 1, 2, \dots, n\}$ 是独立随机变量, 满足:

- (1) $E(\xi_{n,m}) = 0$;
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n E(\xi_{n,m}) = 1$;
- (3) 对任意 $\varepsilon > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n E(\xi_{n,m}^2 I_{\{|\xi_{n,m}| > \varepsilon\}}) = 0$.

令 $S_n := \sum_{m=1}^n \xi_{n,m}$, 证明: $S_n \xrightarrow{d} \xi \sim N(0, 1)$.

Problem 8

设 $\{Z_n\}$ 为 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上实值可积的独立随机变量, $E(Z_n) = 1$. $\xi_0 \equiv 1$, $\xi_n = \prod_{k=1}^n Z_k$, $n \geq 1$, 再记 $\mathcal{F}_n = \sigma(\xi_k, 0 \leq k \leq n)$, $n \geq 0$, 证明: $\{\xi_n\}$ 是 $\left\{ \Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_n\}_{n \geq 0}, P \right\}$ 上的鞅.